

TORACOCENTESIS

Naiara Cubelos Fernández, Jorge Lorenzo Tejedor, Miriam Martínez Fernández

INTRODUCCIÓN

Es la técnica que permite el drenaje de la cavidad pleural, mediante la inserción percutánea transtorácica de una aguja o catéter en el espacio pleural.

INDICACIONES

Toracocentesis diagnóstica

- Obtención de muestra de derrame pleural.
- Filiar derrames paraneumónicos.
- Derrames pleurales significativos (>10 mm de grosor en radiografía en decúbito lateral).

Toracocentesis terapéutica:

- Neumotórax a tensión.
- Neumotórax y/o hemotórax de gran tamaño (ocupación de más del 20% del volumen del hemitórax afecto).
- Derrame pleural en cantidad suficiente para producir dificultad respiratoria.
- RN con neumotórax sintomático y Silverman >4.

CONTRAINDICACIONES

Absolutas: no existen

Relativas

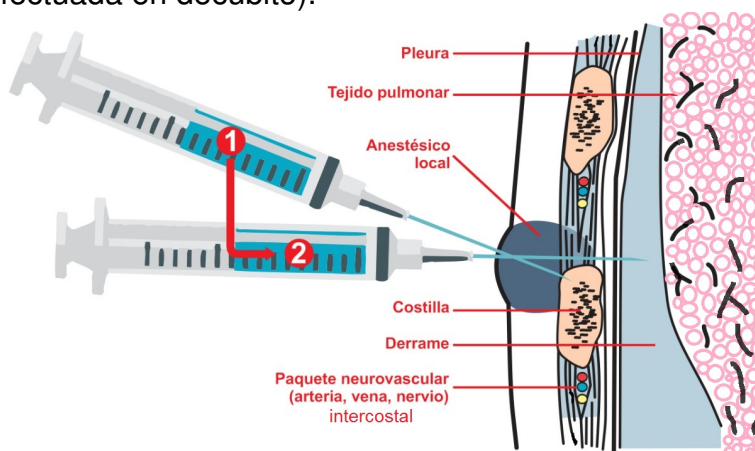
- Diátesis hemorrágica (Tiempo de protrombina bajo o tiempo parcial de tromboplastina superior al doble de la normalidad < 50.000 plaquetas/mm³).
- Infección o quemaduras extensas de la piel y/o pared torácica (Herpes, pioderma).
- Insuficiencia cardíaca conocida.
- Ventilación mecánica con altas presiones.
- Empiema tuberculoso.
- Falta de colaboración del paciente.

Aunque es necesario tener precaución en pacientes que están recibiendo anticoagulantes, si se usan agujas de pequeño calibre, la toracocentesis es suficientemente segura incluso en este tipo de pacientes.



DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Se debe explicar cuidadosamente el procedimiento al paciente y obtener el consentimiento informado.
- Sólo de manera excepcional se requiere medicación ansiolítica (Diacepam o Midazolam).
- Aunque no existe evidencia de que la premedicación con 1 mg de atropina evite en todos los casos las reacciones vasovagales, si se utiliza, se requiere que su inyección intramuscular o subcutánea preceda al menos en 30 min la práctica de la toracocentesis.
- Evaluar si la cuantía del derrame permite efectuar una toracocentesis (es aconsejable que exista 1 cm de distancia entre el borde horizontal del derrame y la pared torácica en la radiografía de tórax efectuada en decúbito).



Posición

La posición más conveniente del paciente es sentado en un taburete (o en la cama cuando el paciente no permite desplazamiento) con la espalda recta y los brazos apoyados en una almohada colocada en una mesa auxiliar situada delante de él formando un ángulo de 90º con la espalda. La espalda del paciente debe permanecer vertical y no inclinada hacia delante para evitar el desplazamiento del líquido desde la zona posterior hacia la anterior.

En los casos más graves, el paciente puede ser incorporado por dos ayudantes situados delante de él, utilizando una sábana plegada que rodeando la espalda pase por debajo de las axilas. También puede realizarse elevando la cabecera de la cama en ángulo de 90º y hacer la punción a lo largo de la línea medioaxilar.

En los casos en los que la toracocentesis tenga que hacerse en decúbito lateral por la mala

situación general del paciente, se aconseja que el paciente adopte el decúbito del hemitórax afecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en decúbito lateral el hemidiafragma más declive puede ascender hasta el 4º espacio intercostal.

El médico ha de situarse detrás del paciente, con el material a mano.



Lugar de la punción

Anterior: en el 2º- 3er espacio intercostal, línea media clavicular

Posterior: Localizado el nivel de derrame a 2-3 cm por debajo de la línea de matidez (por encima de la 9ª costilla siempre), localizar línea axilar posterior aprox borde inferior escapula (se encuentra a la altura de la vértebra T7).

Para localizar el punto más adecuado donde realizar la punción se utilizarán tanto los estudios radiológicos como la exploración física (disminución o abolición del murmullo vesicular, descenso de la transmisión de las vibraciones vocales y matidez a la percusión en el área donde está situado el derrame).

La punción debe hacerse en uno o dos espacios intercostales por debajo de la línea superior del derrame pleural. También puede ser aconsejable situarse en la zona más caudal del derrame, donde existe un mayor sedimento celular (aunque un intento de toracocentesis demasiado bajo puede aumentar el riesgo de perforar el hígado o el bazo).

La auscultación del pulmón contralateral puede ayudar a detectar la altura del hemidiafragma del hemitórax afecto.

Ecografía pleural: técnica simple y no invasora para determinar la presencia de líquido pleural cuando la exploración física no es concluyente, o cuando la radiografía o la tomografía axial computarizada sugieren que el derrame es pequeño y tabicado.

Indicaciones:

- Derrames de muy escaso volumen o tabicados.
- Pacientes en situación crítica o con ventilación mecánica.

La toracocentesis se realiza habitualmente a través de la pared posterior del tórax, varios centímetros lateralmente a la columna vertebral, donde las costillas pueden ser palpadas con facilidad. Para no dañar el paquete vasculonervioso se debe introducir la aguja justo por encima del borde superior de la costilla inferior.



Técnica

- Se prepara un campo estéril y se aplica antiséptico (Povidona iodada, alcohol o clorhexidina) en la piel dibujando círculos excéntricos, a partir del punto seleccionado para la punción (marcar con rotulador el punto de inserción).
- Se procede entonces a anestesiarse la zona a puncionar (con lidocaína o mepivacaína al 1-2%), infiltrando el anestésico local por planos (piel, tejido celular subcutáneo, músculos y pleura). Debe penetrarse con la aguja perpendicularmente al tórax, alcanzando el espacio pleural por el borde superior de la costilla, para no lacerar el paquete vasculonervioso y no inyectar en un vaso el anestésico, aspirando antes de cada inoculación de anestesia, hasta encontrar contenido líquido.
- Para entrar en el espacio pleural y confirmar la presencia de líquido se usa una aguja fina (calibre 21-22 G), la misma utilizada para la anestesia, conectada a una jeringa de 20 ml. El líquido debe extraerse de forma gradual y ser enviado al laboratorio para su análisis. Es importante evitar el desplazamiento de la aguja con las maniobras aspirativas. Se aconseja interponer una llave de tres pasos entre la aguja y la jeringa, lo que permite cambiar la jeringa sin modificar la situación de la aguja.
- Obtenido el líquido pleural, la aguja debe retirarse con suavidad, colocando luego un apósito en el lugar de la punción.



En el caso de que la toracocentesis sea terapéutica/evacuadora, tras extraer 50 ml de líquido, la aguja es retirada dentro del catéter, con lo que no queda ningún instrumento cortante en la cavidad pleural durante la evacuación del líquido y la potencial reexpansión pulmonar. Entonces, se avanza el catéter y se extrae líquido pleural adicional usando la jeringa de 50 ml o un sistema de aspiración con bajas presiones negativas. Se aconseja no sobrepasar un volumen de líquido extraído superior a 1-1,5 litros para disminuir la probabilidad de ocasionar edema pulmonar exvacuo.



Se debe interrumpir la toracocentesis cuando:

- El enfermo refiere síntomas relacionados con la extracción de líquido (tos, tirantez torácica, dolor torácico u omalgia).
- La presión pleural alcanza el valor de 20 cm H₂O.
- Ya no es posible aspirar más líquido.

En la actualidad no se recomienda realizar de forma sistemática una radiografía de tórax después de efectuar una toracocentesis, excepto que:

- No se haya obtenido líquido pleural.
- Se haya comenzado a aspirar aire del tórax en la jeringa.

- La punción se haya llevado a cabo en un enfermo sometido a una ventilación mecánica.

MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

ANESTESIA

- Jeringa de 10 ml.
- Aguja intramuscular.
- Lidocaína o mepivacaína al 1-2%.

TÉCNICA

- Aguja intramuscular.
- Jeringas de 20-50 ml.
- Llave de tres pasos.
- En la toracocentesis evacuadora, además:
 - Angiocateter o aguja de toracocentesis evacuadora.
 - Sistema de vacío.
 - Sistema de suero estéril.
 - Suero salino estéril.
 - Manómetro.

OTROS MATERIALES

- Povidona yodada, alcohol o clorhexidina.
- Guantes, gasas y paños estériles.
- Esparadrapo o apósito adhesivo.

COMPLICACIONES

- Mareo y/o reacción vagal al momento de puncionar la pleura.
- Tos y dolor torácico en el momento del procedimiento.
- Neumotórax.
- Hemotórax.
- Punción de órganos abdominales (hígado, bazo o riñón).
- Infección de la cavidad pleural.
- Siembra tumoral en el trayecto de la punción.
- Complicaciones relacionadas con la anestesia (reacciones de hipersensibilidad o toxicidad).
- Edema pulmonar exvacuo.

BIBLIOGRAFÍA

- V.Villena Garrido, C.Burgues Maori. Manual SEPAR de procedimientos. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Publicaciones Permanyer. 2005.
- José Luis Álvarez-Sala Walther, José Luis Viejo Bañuelos. Técnicas diagnósticas y terapéuticas en Neumología.Volumen III. Técnicas pleurales diagnósticas y terapéuticas. Serie Manuales Aula Médica.2012
- Javier Pérez-Lescure Picarzo. Toracocentesis: Punción pleural.